# PNCC 關懷 (dailyNotify)

## 以科技傳遞尊嚴：長輩安康有尊嚴 · 子女牽掛得安心

全方位技術架構分析、設計困境與解決方案、跨裝置物聯網生態系與長者照護臨床實務指南。
涵蓋設計初心、工程抉擇、六大報平安觸發機制、雙向照護模式與異常應變處置手冊。

📱 蘋果 iOS & 安卓跨平台　⌚ Apple Watch 獨立手錶伴侶　🗣️ Amazon Alexa 語音打卡金句

🌙 床頭護眼經文夜鐘 (Daydream)　🚨 跌倒感測與雙層安全計時器

🔒 零追蹤 · 零廣告 · 隱私守護

---

**產品版本：** v1.1.5 (Build 25) · **發布年份：** 2026年11月
**設計與架構師：** ZigzagYC & PNCC 關懷核心開發團隊
**競賽與評審分類：** 社會影響力 (Social Impact)、智慧健康照護 (mHealth)、銀髮通用無障礙 (Accessibility) 與 IoT 生態

# 設計目標：為什麼要打造「PNCC 關懷」？

> 化解當代高齡社會最揪心的矛盾：遠方子女時刻懸著一顆心、擔憂獨居父母的日常安危；而深具獨立尊嚴的長輩，卻極度排斥侵犯隱私的監視鏡頭或沉重繁瑣的科技負擔。

## 1.1 核心社會痛點

現代高齡化與少子化趨勢，造成無數「獨居長者」與在異地打拼的「遠距子女」。這衍生出兩大深層心理摩擦：

- **子女無休止的焦慮牽掛：**「媽媽今早起床了嗎？爸爸昨晚有沒有在浴室滑倒？萬一發生意外，要過多久才會被發現？」
- **長輩對隱私侵犯與繁瑣科技的抗拒：**長輩渴望被尊重、保有自主隱私。在客廳臥室安裝攝影機讓長輩感覺像被「囚禁與監視」；每天例行公事般的電話詢問（「你有沒有吃藥？人還好嗎？」）容易被誤解為嘮叨或被視為老弱無能；傳統求救吊墜常被鎖在抽屜，因為戴在身上如同貼上「失能者」的標籤。

## 1.2 設計北極星指標：「被動與主動的尊嚴平衡」

我們的核心設計哲學是：**報平安絕不應該是「被監控的負擔」，而是一場尊嚴、溫暖且毫不費力的晨間儀式，耗時不到 2 秒鐘。**

PNCC 關懷從底層重新思考，讓長輩「根本無須學習新軟體」，而是將報平安自然融入長者每天原有的生活起居中：

- 早晨醒來摸一下床頭的電子時鐘。
- 泡茶散步時看一眼手腕上的手錶。
- 在被窩裡對著智慧音箱說一句溫暖的話。
- 讀一段撫慰心靈的每日金句。

第二章 · 工程挑戰與解法

# 技術瓶頸、架構抉擇與創新突圍

> 要跨越跨平台作業系統碎片化、老舊硬體邊界、背景電源限制與長輩認知障礙，必須在底層進行諸多精密的工程攻堅。

## 2.1 挑戰一：健忘性與長輩「被困在軟體裡」的恐懼

**問題癥結**：高齡長者常忘記開軟體，且對手機小按鈕、多層導航或彈跳視窗感到迷惘，一旦誤觸無法返回便會產生挫折感，甚至從此抗拒使用。

**突破解法：**

- **整合式超大安全卡片**：將平安指示燈與「我很好」按鈕熔鑄為第一螢幕單一 48dp+ 巨型觸控卡片，免滾動即可一覽無餘。
- **點擊後 500ms 自動縮小退出**：長輩按下一鍵後，系統給予明確震動回饋，並在半秒後自動縮小返回桌面，長輩絕不會被「困在畫面中」。
- **無密碼化驗證**：支援 Apple Face ID/Touch ID 與 Google 一鍵登入，徹底告別輸入密碼的噩夢。

## 2.2 挑戰二：遠距照護中的「狼來了」假警報危機

**問題癥結**：市面上的照護系統最常因頻繁的「誤報」導致子女焦慮麻痺、最終全家放棄使用（例如長者只是午睡片刻或出門買菜）。

**突破解法：**

- **雙層階梯式安全計時器**：區分「安全時段」（計時器一，如 24 小時）與「預警緩衝期」（計時器二，如 25 小時）。進入緩衝期僅呈現安靜黃燈，只有超過緩衝期才會向家屬推送高優先級警報。
- **跌倒感測 30 秒撤銷緩衝窗**：手機不慎掉落地板是日常常態。當偵測到衝擊時，手機本地發出蜂鳴並顯示 30 秒倒數，長輩只需點擊「我沒事」即可撤銷，絕不驚動子女。
- **一鍵休假 / 暫停監護模式**：當長輩旅遊、返鄉或住院時，長輩或家屬可自訂起訖日期暫停警報，介面顯示寧靜灰色的「休假中」標籤。

## 2.3 挑戰三：虛擬三鍵底欄遮擋與邊界適配

**問題癥結**：許多長者使用小米 Mi 9 等配備傳統虛擬三鍵（返回/主頁/多任務）的安卓手機。原先彈窗下方的確認按鈕與底部版本說明容易被系統導航列遮擋。

**突破解法**：透過原生平台通道動態獲取視窗 Inset 數值，針對虛擬按鍵高度加入動態 SafeArea 補償乘數，並支援橫向旋轉雙欄響應式佈局，確保所有機型百分之百完整顯示。

### 2.4 挑戰四：蘋果 iOS 瘦身腳本遺漏與閃退修復 (Build 24/25)

**問題癥結**：在引入 Apple Watch 伴侶應用與桌面 Widget 時，Xcode 建置設定遺漏了 `Thin Binary` 階段，導致生成的 IPA 缺少 `Flutter.framework` 與 `App.framework`，在 iPhone 13 啟動時發生瞬間閃退。

**突破解法**：精準在 `project.pbxproj` 中恢復瘦身動態庫嵌入腳本，設定於 `Embed Watch Content` 之後執行，成功打包出包含全架構動態庫的 36.7 MB 正式版 IPA，並升級至 1.1.5 (Build 25) 實機驗證通過。

第三章・功能剖析與設計細節

# 功能架構：怎麼運作？為什麼這樣設計？

> 深入剖析六大多模態打卡機制、雙向照護模式、獨立經文閱讀器與 AES 加密配對的底層架構。

## 3.1 六大報平安觸發機制

| 觸發途徑 | 情境與運作原理 | 設計抉擇與考量 |
| --- | --- | --- |
| **1. 手機超大卡片一鍵打卡** | 專為習慣拿手機的長輩設計。48dp+ 觸控面積、綠色平安視覺、觸覺震動。 | 點擊後自動關閉，避免長輩不知道如何退出軟體。 |
| **2. Apple Watch 手錶伴侶** | 長輩在庭院澆花、散步或沐浴時，手腕輕點「我很好」即可打卡。 | 獨立 watchOS SwiftUI 應用，離線儲存打卡並透過 WatchConnectivity 雙向同步。 |
| **3. Amazon Alexa 智慧語音** | 長輩在床上不便起身或視力退化時：「Alexa，跟 Daily Notify 說我很好。」 | 整合 AWS Polly 智慧語音合成（中文智宇女聲），讓長輩如同在跟親切家人對話。 |
| **4. 床頭護眼電子鐘 (Daydream)** | 舊手機/平板插上電源自動化身為 OLED 黑底護眼時鐘，早晨醒來摸一下螢幕即自動打卡！ | 黑色低眩光不干擾睡眠，將「起床」動作無縫轉化為安全打卡信號。 |
| **5. 桌面小工具與即時動態** | 在手機桌面/鎖定畫面直接點擊綠色大按鈕打卡，免開啟 App。 | 本地即時快取，確保點擊時零延遲反饋。 |
| **6. 跌倒重力衝擊感測** | 運用三軸加速度計與陀螺儀偵測劇烈衝擊，啟動本地警報。 | 嚴格設定 30 秒防誤觸撤銷期，防止手機摔落地板引發虛驚。 |

## 3.2 每日經文與靈性慰藉

**為什麼將照護與聖經金句結合？** 許多長者排斥標籤化的「老人照護軟體」，但晨起靈修、閱讀金句卻是喜樂的習慣。透過優美的金句分享，長輩使用軟體不再是「被迫被查勤」，而是開啟充滿祝福的一天。支援和合本（CUV）、英文 NIV、KJV 離線全文閱讀，且軟體介面語言與經文語言完全獨立設定。

## 3.3 即時 QR Code 加密配對：為什麼不用輸入帳號？

讓長輩在手機上打長篇英數 Email 或身分字號極易出錯。PNCC 關懷採用動態 AES 加密 QR Code：長輩點擊「我的照護者」產生條碼，家屬開啟相機掃描 3 秒即綁定成功，可由多位兒女同時掃描組成關懷圈。

# 非技術人員完整步驟指引

> 淺顯易懂的圖文步驟，指導長輩與家屬登入、切換角色、配置參數與管理家庭關聯。

## 4.1 登入與帳號管理

1. **下載安裝：** 於蘋果 App Store 搜尋「PNCC care」，或安卓下載「app-release.apk」安裝。
2. **選擇登入方式：**
   - **Sign in with Apple (蘋果用戶推薦)：** 點擊黑色按鈕，以 Face ID / 觸控 ID 一鍵登入。
   - **Sign in with Google (安卓用戶推薦)：** 點擊 Google 按鈕直接選擇手機上的帳號。
   - **電子郵件註冊：** 輸入信箱與 6 位數以上密碼建立帳號。
3. **帳號管理：** 點擊右上角**設定圖示 (⚙️)**，可查看當前登入信箱與軟體版本，滑至底部點擊「登出」可更換帳號。

## 4.2 選擇身分與切換角色 (長輩、照護者、雙向模式)

**長輩模式 (Senior)**
超大綠色卡片、每日靈修經文、床頭護眼夜鐘，介面乾淨純粹。

**照護者模式 (Caregiver)**
多位長輩即時燈號、倒數計時、最後活動時間與一鍵撥號/簡訊。

**雙向模式 (Dual Mode)**
同時是長輩也是子女。自己向兒女報平安，同時看護老家長輩。

**隨時切換模式：** 進入設定 (⚙️) → 滑至底部點擊 **「切換身分模式」(⇄)** → 選擇卡片即刻生效，無須重新登入。

## 4.3 參數設定詳解 (選項含義與調整建議)

| 設定項目 | 適用身分 | 含義與調整指引 |
| --- | --- | --- |
| **平安打卡週期 (計時器一)** | 長輩 / 雙向 | 長輩預期多久打卡一次（預設 1440 分鐘 = 24 小時）。綠色安全燈在此時間內持續倒數。 |
| **警報逾時時限 (計時器二)** | 長輩 / 雙向 | 超過週期後的寬限時間（預設 1500 分鐘 = 25 小時）。此階段轉為黃燈預警，若超時則通知家屬。若兩計時器皆設為 0 則關閉警報。 |
| **休假 / 暫停監護** | 長輩 / 雙向 | 設定起始與結束日期。暫停期間停止倒數與發送警報，家屬端顯示灰色「休假中」標籤。 |

| 設定項目 | 適用身分 | 含義與調整指引 |
| --- | --- | --- |
| **跌倒感測與靈敏度** | 長輩 / 雙向 | 開啟衝擊偵測。鋪地毯環境建議「高靈敏度」，木地板建議「中」，磁磚建議「低」。 |
| **介面語言與聖經譯本** | 所有身分 | 雙軌獨立：介面語言可選繁中、簡中、英文；聖經譯本可選和合本、NIV、KJV。 |
| **照護者警報橫幅自訂** | 照護者 / 雙向 | 可自由選擇紅燈警報底色與脈衝閃爍動畫，或切換為簡潔橫幅模式。 |

## 4.4 建立關懷關係 (掃碼配對步驟)

1. **長輩手機端：** 開啟設定 → 點選 **「我的照護者」**，螢幕顯示專屬加密 QR Code。
2. **子女手機端：** 進入照護者儀表板 → 點擊右下角藍色 **「+」** → 點擊 **「掃描 QR Code」**。
3. **對準掃描：** 對準長輩螢幕掃描，長輩卡片立刻出現在子女的手機首頁中！多位兒女可重複掃描同一張二維碼共同看護。

# 照護者會遇到哪些狀態？在軟體中該如何處置？

> 家屬在日常生活中面對綠燈、黃燈、紅燈、跌倒警報與離線時的具體標準處置流程。

## 5.1 五大即時狀態應變指引

**狀態一：綠燈 · 平安守護中 (Safe)**

**畫面特徵：** 長輩卡片呈現溫潤綠色，標註「平安打卡完畢」，顯示最後打卡時間（如「今天 08:30 AM 透過 Apple Watch」）。

**家屬處置：** 完全安心！子女無須採取任何打擾動作。可點擊快捷按鈕傳送溫馨關懷短訊。

**狀態二：黃燈 · 預警緩衝期 (Warning / Overdue)**

**畫面特徵：** 綠燈週期已滿，進入計時器二之寬限階段。卡片呈現柔和黃色。

**家屬處置：** 切勿慌張。長輩可能只是睡得較晚、出門散步或未隨身攜帶手機。可撥打一般電話或傳訊息問候：「媽媽早安，今天精神好嗎？」

**狀態三：紅燈 · 逾時緊急警報 (Emergency Timeout)**

**畫面特徵：** 寬限期已完全耗盡，無任何裝置打卡。系統跳出紅色醒目橫幅並發出推播。

**家屬處置：**

1. 直接點擊卡片上的「電話圖示」緊急呼叫長輩。
2. 若無人接聽，撥打鄰居、社區管理室或居住在附近的親友協助查看。
3. 若依舊失聯，依家庭約定啟動緊急救援程序。

**狀態四：紅燈 · 跌倒警報觸發 (Fall Detected)**

**畫面特徵：** 長輩手機感應到劇烈撞擊，且 30 秒內未被手動取消，推送跌倒警報。

**家屬處置：** 第一時間撥打電話確認長輩神智與傷勢；若無人回應，請就近親屬或撥打 119/911 前往住處馳援。

狀態五：灰燈 · 休假/暫停監護 (Vacation)

**畫面特徵：** 長輩卡片顯示平靜灰色「休假中」徽章。

**家屬處置：** 系統已暫停所有警報與計時器，長輩與親友團聚或就醫期間免除誤報干擾。

# 當前限制與未來願景規劃 (Roadmap)

> 坦承當前技術邊界，展望結合微波毫米波無感雷達、自主語音電話外呼與離線手錶雲同步的宏偉願景。

## 6.1 當前實作限制

- **遠距同步依賴網路：** 本地打卡、聖經閱讀、跌倒感測與床頭夜鐘皆可 100% 離線運作，但向遠方子女儀表板同步仍需要長輩手機連上 Wi-Fi 或行動網路。
- **語音智慧音箱依賴硬體：** Alexa 語音打卡需配合 Amazon Echo 設備或 Alexa App。
- **蘋果系統背景電源排程：** iOS 在未開啟體能訓練（Workout）模式下，背景感測器與常駐執行緒受蘋果電源管理調度約束。

## 6.2 未來演進願景 (未來 12-24 個月)

1. **電信自動語音電話與簡訊回退 (PSTN Call Fallback)：** 若家屬未安裝 App 或網路中斷，雲端伺服器在紅燈觸發時將自動外撥真實行動電話語音通知家屬。
2. **Matter / 60GHz 毫米波雷達無感偵測：** 整合無鏡頭之毫米波雷達，被動感測長者下床走動與呼吸起伏，徹底實現「連螢幕都不用摸」的極致被動平安感知。
3. **AI 規律異常早期偵測：** 機器學習演算法學習長輩起床打卡的生物節律；若長輩平時皆在 7:30 打卡，某日過 9:00 仍未動作，提前以溫和方式提醒。
4. **Apple Watch 獨立蜂巢網路連線：** 支援 Apple Watch LTE 獨立直連 Firebase 雲端，外出散步免隨身帶 iPhone 即可實現全球即時通訊。